LA PROGRAMMATION GRAPHIQUE EN JAVA

1. Qu'est-ce que la programmation graphique en Java ?

- **Définition :**

La programmation graphique permet de créer des interfaces GUI (Graphical User Interface), c'est-à-dire des fenêtres, boutons, textes, images, etc.

- **Explication :**

Java propose plusieurs bibliothèques pour GUI :

- AWT (Abstract Window Toolkit) → basique
- Swing → plus moderne et riche
- JavaFX → encore plus moderne, animations et médias

2. AWT (Abstract Window Toolkit):

- **Définition :**

AWT est la bibliothèque de base pour créer des fenêtres et composants graphiques.

• Exemple :

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class FenetreAWT {
   public static void main(String[] args) {
      Frame f = new Frame("Ma fenêtre AWT");
      f.setSize(400, 300);
      f.setVisible(true);
      Button b = new Button("Cliquez-moi"); f.add(b);
   }
}
```

• Points importants :

- ▢ Frame → fenêtre principale
- ▢ Button → bouton
- ▢ setSize() → taille de la fenêtre
- ▢ setVisible(true) → rendre visible

3. Swing:

• Définition :

Swing est basé sur AWT mais plus moderne et portable.

• Exemple :

```
import javax.swing.*;

public class FenetreSwing {

   public static void main(String[] args) {

      JFrame f = new JFrame("Ma fenêtre Swing");

      f.setSize(400, 300);

      f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

      JButton b = new JButton("Cliquez-moi");

      f.add(b);

      f.setVisible(true);

   }

}
```

- Points importants :

- ☐ JFrame → fenêtre principale
- ☐ JButton → bouton
- ☐ setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE) → fermeture de la fenêtre

4. Ajouter des composants:

- Exemples de composants Swing :

- ☐ JLabel → texte
- ☐ JTextField → zone de saisie
- ☐ JTextArea → zone de texte
- ☐ JButton → bouton
- ☐ JCheckBox → case à cocher

▢ JRadioButton → bouton radio

- **Exemple :**

```
import javax.swing.*;
public class ExempleSwing {
   public static void main(String[] args) {
      JFrame f = new JFrame("Formulaire");
      f.setSize(400, 300);
      f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      f.setLayout(null);
      JLabel l = new JLabel("Nom :");
      l.setBounds(50, 50, 100, 30);
      JTextField t = new JTextField();
      t.setBounds(150, 50, 150, 30);
      JButton b = new JButton("Envoyer");
      b.setBounds(150, 100, 100, 30);
      f.add(l);
      f.add(t);
      f.add(b);
      f.setVisible(true);
   }
}
```

5. Gestion des événements:

• Définition :

Permet de réagir aux actions de l’utilisateur (clic, saisie, fermeture).

• Exemple avec bouton :

```
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
public class Evenement {
   public static void main(String[] args) {
      JFrame f = new JFrame("Evénement");
      f.setSize(300, 200);
      f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      JButton b = new JButton("Cliquez-moi");
      b.setBounds(50, 50, 150, 30);
      b.addActionListener(new ActionListener() {
         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
          JOptionPane.showMessageDialog(f, "Bouton cliqué !");
         }
      });
      f.setLayout(null);
      f.add(b);
      f.setVisible(true);
   }
}
```

6. Layout (Disposition des composants):

- Explication :

- ▢ FlowLayout → composants de gauche à droite
- ▢ BorderLayout → haut, bas, gauche, droite, centre
- ▢ GridLayout → grille

- Exemple :

JPanel panel = new JPanel();

panel.setLayout(new GridLayout(2, 2)); // 2 lignes, 2 colonnes

7. JavaFX (optionnel mais moderne):

- Définition :

JavaFX permet de créer des interfaces riches, avec :

- ▢ animations
- ▢ médias
- ▢ graphiques

- Exemple :

import javafx.application.Application;

import javafx.scene.Scene;

import javafx.scene.control.Button;

import javafx.stage.Stage;

```
public class MonAppFX extends Application {
   public void start(Stage stage) {
      Button b = new Button("Cliquez-moi");
      Scene scene = new Scene(b, 300, 200);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("JavaFX");
      stage.show();
   }
   public static void main(String[] args) {
      launch(args);
   }
}
panel.setLayout(new GridLayout(2, 2)); // 2 lignes, 2 colonnes
```